MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Service d'Appui au Baccalauréat

MESUPRES

BACCALAURÉAT D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

SESSION 2021

C

Série	: Scientifique	Épreuve de	: SCIENCES PHYSIQUES
Option	: C	Durée	: 04 heures
Code matière	: 011	Coefficient	: 5

N.B : Machine à calculer non programmable autorisée.
Les cinq exercices et le problème sont obligatoires.

CHIMIE ORGANIQUE (3 points)

La combustion complète d'un alcool A de masse m_1 donne du dioxyde de carbone de masse m_2 et de l'eau.

1. Déterminer la formule brute de A sachant que le rapport $\frac{m_1}{m_2} = 0,4$. (1 pt)
2. A est un alcool primaire chirale. Représenter en perspective les deux énantiomères de A. (1 pt)
3. L'oxydation ménagée de A par une solution acidifiée de dichromate de potassium $\left(2K^+ ; Cr_2O_7^{2-}\right)$ donne un corps B qui réagit avec le 2,4-DNPH et la liqueur de Fehling.
   a) Ecrire l'équation bilan de l'oxydoréduction correspondante. (0,5 pt)
   b) Déterminer la masse de A qui a réagi pour obtenir 4,3g de B. (0,5 pt)

On donne : $M(C) = 12 g.mol^{-1}$
$M(H) = 1 g.mol^{-1}$
$M(O) = 16 g.mol^{-1}$

CHIMIE GENERALE (3 points)

1. L'acide ascorbique est un acide de formule brute $C_6H_8O_6$.
   On dissout un comprimé d'acide ascorbique dans un volume V= 200 mL d'eau distillée. On obtient une solution S_1.
   On prélève un volume V_1= 10 mL de S_1 que l'on dose avec une solution S_2 de soude de concentration molaire $C_B = 1,5 \times 10^{-2} mol.L^{-1}$, en présence d'indicateur coloré convenable. Le virage de l'indicateur est obtenu quand le volume de soude versé est V_{BE}= 11 mL.
   a) Qu'indique le virage de l'indicateur ? Ecrire l'équation de la réaction correspondante. (0,75 pt)
   b) Déterminer la concentration molaire C_A de S_1. (0,5 pt)
   c) En déduire la masse m d'acide ascorbique pur dans un comprimé. (0,5 pt)
2. On mesure le pH de la solution S_1 précédente et on trouve pH= 2,7.
   Déterminer la valeur du pk_A du couple $\left(C_6H_8O_6/C_6H_7O_6^-\right)$. (1 pt)
3. Le pk_A du couple $\left(CH_3COOH/CH_3COO^-\right)$ est égale à 4,8. Lequel de ces deux acides, éthanoïque ou ascorbique est le plus fort ? Justifier la réponse. (0,25 pt)

OPTIQUE GEOMETRIQUE (2 points)

Une lentille mince L_1, de centre optique O_1 a une distance focale f_1'. Un objet AB est placé perpendiculairement à l'axe optique. A est sur l'axe optique tel que : $\frac{\overline{O_1A}}{f_1'} = -k$. (k est une constante non nulle)

On note par γ le grandissement de la lentille L_1.

1. Montrer que $\gamma = \frac{1}{1-k}$. (0,5 pt)

2. On prend k=3. On place un objet AB à 30 cm devant L_1.
   Calculer la distance focale de L_1 et en déduire sa nature. (0,5 pt)

3. Une autre lentille L_2 de distance focale $f'_2 = -20$ cm est accolée à L_1. Un objet AB de hauteur 2 cm est toujours placé à 30 cm devant le système accolé. Construire l'image finale A'B' de AB et donner ses caractéristiques. (1 pt)

Echelle : $\frac{1}{10}$ sur l'axe optique et en vraie grandeur pour l'objet.

PHYSIQUE NUCLEAIRE (2 points)

1. A la suite d'un choc entre une particule α et un noyau de Béryllium $^{9}_{4}Be$, il se produit un noyau X avec émission d'un neutron. Ecrire l'équation de cette réaction nucléaire en précisant les lois utilisées. Identifier le noyau X. (1 pt)
2. Lorsqu'un neutron frappe un noyau d'Uranium 235, il se produit une réaction de fission nucléaire dont l'équation s'écrit : $^{235}_{92}U + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{94}_{38}Sr + ^{140}_{54}Xe + 2(^{1}_{0}n)$.
   Calculer en MeV, l'énergie libérée par cette réaction nucléaire. (0,5 pt)
3. Les produits de la fission sont radioactifs. Parmi ces déchets radioactifs, on trouve le Strontium ^{94}Sr.
   Sa période radioactive est de 25 ans. Un échantillon contient 10 mg de Strontium 94.
   Déterminer la masse de Strontium désintégrée 100 ans plus-tard. (0,5 pt)

On donne :

- Un extrait du tableau périodique des éléments :

Noyaux	Be	C	O	F	Br	Kr	Rb	Sr
Z	4	6	8	9	35	36	37	38

- La masse de chaque noyau :
  m (U) = 235,0439 u ; m (Sr) = 93,9150 u ; m (Xe) = 139,9252 u
- Masses des particules :
  m_p = 1,0072 u ; m_n = 1,0086 u
- $1u = 931,5 MeV.c^{-2}$

ELECTROMAGNETISME (4 points)

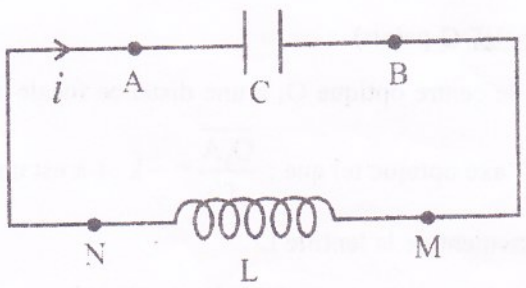
Les deux parties A et B sont indépendan

Partie A : (2 points)

Un circuit est constitué d'une bobine d'inductance L= 244 mH et de résistance négligeable, et d'un condensateur de capacité C= 4 µF. Initialement, la charge du condensateur est $Q_o = 8.10^{-5}$C.

1. Etablir l'équation différentielle relative à la charge q du condensateur.
   En déduire la pulsation propre ω_0 de ce circuit. (1,25 pt)
2. Exprimer en fonction du temps la charge q(t) portée par l'armature A du condensateur. (0,75 pt)

On donne : 1 mH = 10^{-3}H ; 1µF = 10^{-6}F



Partie B : (2 points)

On établit aux bornes d'un circuit RLC série une tension alternative sinusoïdale de valeur efficace constante U= 200V.

On fait varier la fréquence N. A chaque valeur de N correspond une intensité efficace I. On obtient les résultats suivant :

N (Hz)	400	500	600	700	780	800	900	1000
I (A)	0,75	1,5	2,8	4	2,8	2,5	0,75	0,5

1. Tracer la courbe I= f (N). (1 pt)
   Echelle : 1 cm pour 100Hz
   1 cm pour 0,5A
2. En déduire le facteur de qualité Q. (0,25 pt)
3. Calculer les valeurs de R, L et C. (0,75 pt)

MECANIQUE (6 points).

Les deux parties A et B sont indépendantes. Et on prendra $g = 10 m.s^{-2}$

Partie A (3 points)

On utilise un tremplin BOC formant un angle α avec le sol horizontal ABCD pour qu'un cascadeur avec sa voiture puisse sauter sur la terrasse horizontale EF d'un immeuble.

On étudiera le mouvement du {cascadeur + voiture} assimilable à son centre d'inertie G.

Les frottements sont négligeables et on admettra qu'à la date initiale, G quitte le point O avec la vitesse $\vec{V_0}$ et qu'il est confondu avec le point E à l'arrivée. (voir Figure 1)

1. Ecrire les équations horaires du mouvement du point mobile G dans le plan xOy. (0,5 pt)
2. Le mobile G arrive en E avec un vecteur $\vec{V_E}$ horizontal.
   a) Exprimer t_E, l'instant pour lequel le mobile arrive en E, en fonction de V_0, α et g (0,5 pt)
   b) Donner les coordonnées x_E et y_E du point mobile en fonction de g, α et V_0.
   Montrer que $\tan\alpha = 2\frac{y_E}{x_E}$. (0,75 pt)
   c) En déduire les valeurs de α , V_0 et V_E. (0,75 pt)

On donne : CD= 15m ; DE= 10m ; OC= 8m.

3. Le plan incliné BΘ est rugueux. L'ensemble des forces de frottements sont équivalentes à une force unique $\vec{f}$ d'intensité constante. Calculer son intensité sachant que les vitesses respectives en B et en O sont 28 $m.s^{-1}$ et 24,4 $m.s^{-1}$. (0,5 pt)

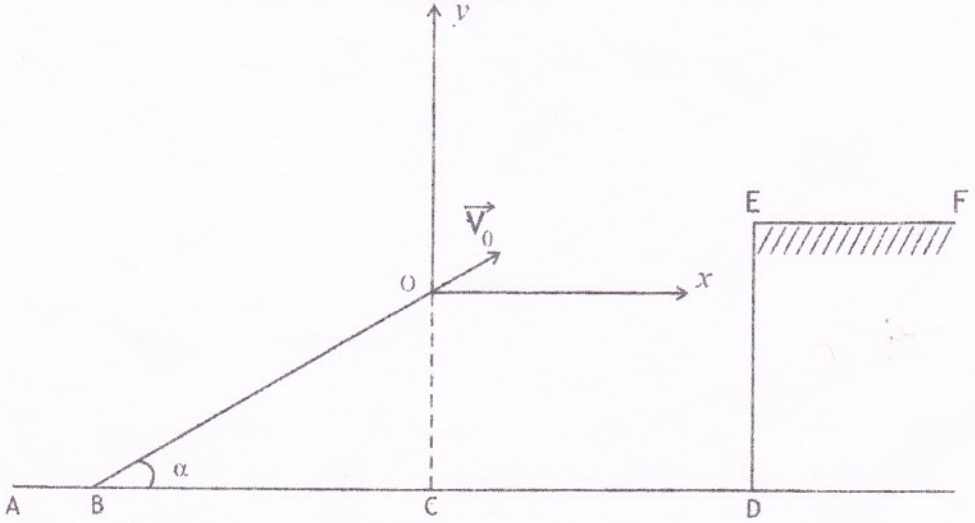


Figure 1

Partie B (3 points)

Un système (S) est formé de deux tiges AB et OE de masse identique m et de longueurs respectives L et x, soudées en O en forme de T. L'ensemble est fixé à l'intérieur d'un cerceau de centre C, de même masse que chaque tige et de rayon r. (Figure 2)

On donne : $L = r\sqrt{2}$; $r = 20$ cm ; $m = 400$ g et $0 < x < 2r$

1. Exprimer :
   a) La distance OG où G est le centre d'inertie du système (S) en fonction de r et x. (0,5 pt)
   b) Le moment d'inertie J_Δ de (S) par rapport à l'axe de rotation (Δ) passant par O en fonction de m, r et x. (0,5 pt)
2. On écarte le système (S) de sa position d'équilibre d'un angle θ petit, puis on l'abandonne sans vitesse à la date $t = 0$s.
   a) Etablir l'équation différentielle régissant le mouvement de (S). (1 pt)
   b) Déterminer la valeur de x sachant que la période de petites oscillations est $T = 1{,}2$s. (1 pt)

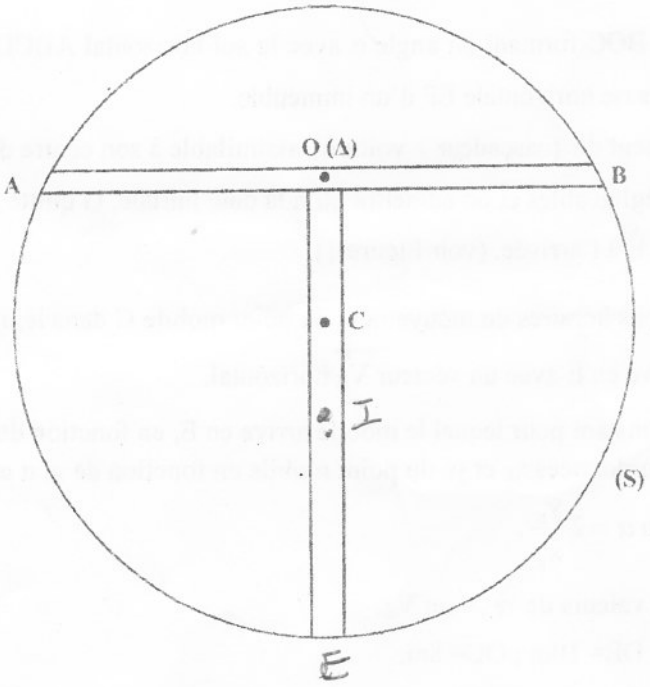


Figure 2